# Inéquations produits et quotients

**Signe, tableaux et résolution — Seconde**

## I/ Rappels et méthode de résolution

### 1. Résoudre une inéquation

**Définition :** Résoudre une inéquation dans un ensemble de réels $D$, c'est trouver tous les éléments de l'ensemble $D$ qui vérifient l'inégalité donnée. L'ensemble des solutions peut être :

- un intervalle ou une union d'intervalles ;
- l'ensemble vide $\varnothing$ ;
- tout $\mathbb{R}$.

**Exemple 1**

$$(I_1) : 2x + 1 < 5 - 4x$$
$$\iff 6x < 4$$
$$\iff x < \frac{2}{3}$$
$$S_1 = \left]-\infty; \frac{2}{3}\right[$$

**Exemple 2**

$$(I_2) : 2x + 1 < 5 + 2x$$
$$\iff 0 < 4$$
$$S_2 = \mathbb{R}$$

**Exemple 3**

$$(I_3) : 2x^2 + 1 < x^2 + 2x$$
$$\iff x^2 - 2x + 1 < 0$$
$$\iff (x-1)^2 < 0$$

Or pour tout $x \in \mathbb{R}$, $(x-1)^2 \geq 0$, donc $S_3 = \varnothing$

### 2. Étude du signe du binôme $ax + b$

Soit le binôme $ax + b$, où $a$ et $b$ sont des réels, et $f$ la fonction affine définie par $f(x) = ax + b$, de courbe représentative $\mathcal{C}_f$.

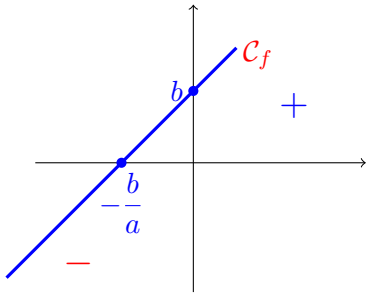
#### 2.1 Cas trivial : Si $a = 0$

Dans le cas où $a = 0$, $f(x) = ax + b = b$ est donc trivialement du signe de $b$.

### 2.2 Cas n°2 : Si $a > 0$

**Tableau de signe (avec $a > 0$) :**

| $x$ | $-\infty$ | | $-\frac{b}{a}$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| signe de $ax+b$ (a>0) | | $-$ | 0 | $+$ | |



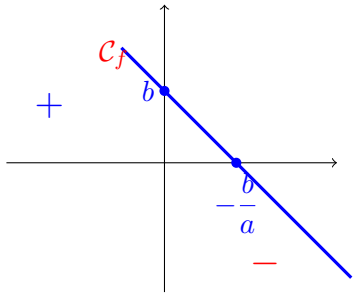

**Variations de $f$ :**

| $x$ | $-\infty$ | | $-\frac{b}{a}$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| variations de $f$ | $-\infty$ | $\nearrow$ | | | $+\infty$ |

### 2.3 Cas n°3 : Si $a < 0$

**Tableau de signe (avec $a < 0$) :**

| $x$ | $-\infty$ | | $-\frac{b}{a}$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| signe de $ax+b$ (a<0) | | $+$ | 0 | $-$ | |




**Variations de $f$ :**

| $x$ | $-\infty$ | | $-\frac{b}{a}$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| variations de $f$ | $+\infty$ | $\searrow$ | | | $-\infty$ |

**Figure** — Signe de $ax+b$, courbe représentative et variations de $f$ selon le signe de $a$.

## 3. Tableau de signes

**Méthode :** Pour étudier le signe d'une expression composée de produits ou de quotients de facteurs :

1) si nécessaire, se ramener à une inéquation produit (ou quotient) nul.
2) on détermine les valeurs interdites dans le cas d'un quotient ;
3) on étudie le signe de chaque facteur ;
4) on résume l'étude dans un tableau de signe et on conclut en fonction de l'énoncé (inégalité ou étude de signe).

**Exemple :** Résoudre l'inéquation :

$$A(x) = \frac{2(2x+1)(1-3x)}{(x+5)(-4x)} \geq 0.$$

### 1. Valeurs interdites

— $x + 5 \neq 0$ soit $x \neq -5$ ;

— $-4x \neq 0$ soit $x \neq 0$ .

Les valeurs interdites sont donc $-5$ et $0$ donc l'étude de signe sera faite sur $\mathbb{R} \setminus \{-5\ ;\ 0\}$

### 2. Étude du signe de chaque facteur

Voici une rédaction possible. Cas général :

| $x$ | $-\infty$ | $-\dfrac{b}{a}$ | $+\infty$ |
|---|---|---|---|
| signe de $ax+b$ (avec $a \neq 0$) | Signe de $(-a)$ | $0$ | Signe de $a$ |

— **Étude du signe de $2x+1$ :**

$$2x+1=0 \Longleftrightarrow x=-\frac{1}{2}$$

et donc
on a $(2x+1)$ positif si $x > -\frac{1}{2}$ et négatif si $x < -\frac{1}{2}$.

— **Étude du signe de $1-3x$ :**

$$1-3x=0 \Longleftrightarrow x=\frac{1}{3}$$

Donc $(1-3x)$ est positif si $x < \frac{1}{3}$ et négatif si $x > \frac{1}{3}$ .

— **Étude du signe de $x+5$ :**

$$x+5=0 \Longleftrightarrow x=-5.$$

Donc $(x+5)$ est positif si $x > -5$ et négatif si $x < -5$.

— **Étude du signe de $-4x$ :**

$$-4x=0 \Longleftrightarrow x=0$$

Donc $-4x$ est positif si $x < 0$ et négatif si $x > 0$.

## 3. Tableau de signes

| $x$ | $-\infty$ | | $-5$ | | $-\frac{1}{2}$ | | $0$ | | $\frac{1}{3}$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| signe de $2x+1$ | | $-$ | | $-$ | $0$ | $+$ | | $+$ | | $+$ | |
| signe de $1-3x$ | | $+$ | | $+$ | | $+$ | | $+$ | $0$ | $-$ | |
| signe de $x+5$ | | $-$ | $0$ | $+$ | | $+$ | | $+$ | | $+$ | |
| signe de $-4x$ | | $+$ | | $+$ | | $+$ | $0$ | $-$ | | $-$ | |
| signe de $A(x)$ | | $+$ | $\Vert$ | $-$ | $0$ | $+$ | $\Vert$ | $-$ | $0$ | $+$ | |

On a donc

$$\boxed{A(x) \geq 0 \Longleftrightarrow x \in \left]-\infty;-5\right[ \ \cup \ \left[-\frac{1}{2};0\right[ \ \cup \ \left[\frac{1}{3};+\infty\right[}$$

## II/ Exercices

### Exercice 1 — Inéquations

Résoudre sur $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes :

1) $(I_1)$ : $\dfrac{4x-3}{4-5x} \leq 0$
2) $(I_2)$ : $(x-1)^2(1-2x) \leq 0$
3) $(I_3)$ : $x - \dfrac{4x+1}{3} < 2$
4) $(I_4)$ : $\dfrac{2-5x}{(x-1)x^2} \leq 0$

### Exercice 2 — Lecture graphique et inéquation

On considère la fonction $f$ définie par :

$$f(x) = \frac{2x-3}{1-4x}.$$

1) Déterminer l'ensemble de définition de $f$.
2) Étudier le signe de $f(x)$.
3) Résoudre l'inéquation $(I_5)$ : $-2 < f(x) < 3$.
4) Retrouver graphiquement le résultat précédent.

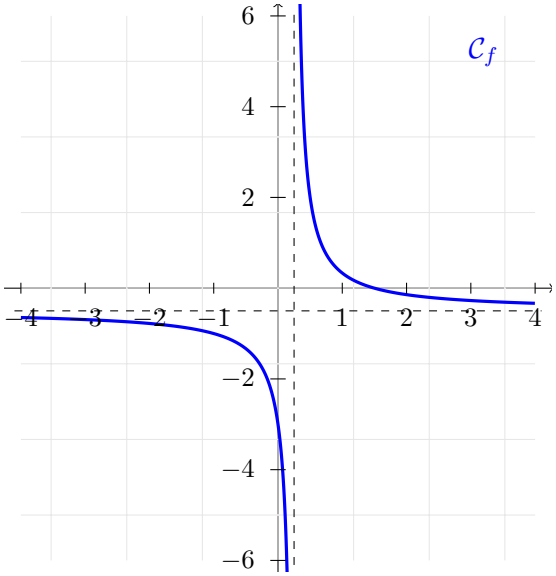



**Figure** — Courbe de $f$ sur $[-4;4]$ (asymptotes en pointillés).

## Exercice 3 — Deux courbes et inégalité

On considère :

$$f(x) = (-x-1)(x-2) \qquad \text{et} \qquad g(x) = (x+1)^2.$$

1) Identifier les courbes associées aux fonctions puis résoudre graphiquement l'inégalité $(I_6)$ : $g(x) < f(x)$.

2) Retrouver ensuite ce résultat par le calcul.

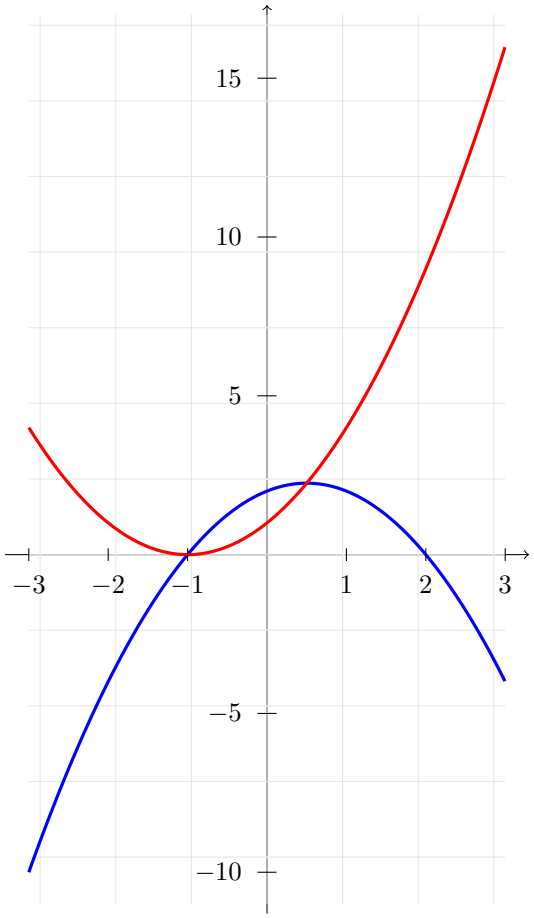



**Figure** — Deux courbes représentatives sur $[-3; 3]$.

## Exercice 4 — Algorithme

Voici un programme de calcul :

**Variables :** $S$ est un entier naturel.
**Initialisation :** Affecter à $S$ la valeur 0.
**Traitement :** Tant que $S^2 \leq 100 \times S$ faire
    Affecter à $S$ la valeur $S + 1$.
  Fin de Tant que.
**Sortie :** Afficher $S$.

1) Que calcule ce programme ?

2) Retrouver le résultat affiché par un calcul.

# Correction

## Exercice 1 — Inéquations (corrigé)

1) Résoudre sur $\mathbb{R}$ l'inéquation $(I_1)$ :

$$(I_1) \ : \ \frac{4x-3}{4-5x} \leq 0. \qquad \text{On obtient} \quad \boxed{\mathcal{S}_1 = ]-\infty; \frac{3}{4}] \cup ]\frac{4}{5}; +\infty[}$$

| $x$ | $-\infty$ | | $\frac{3}{4}$ | | $\frac{4}{5}$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $\frac{4x-3}{4-5x}$ | | $-$ | $0$ | $+$ | $\Vert$ | $-$ | |

2) Résoudre sur $\mathbb{R}$ l'inéquation $(I_2)$ :

$$(I_2) \ : \ (x-1)^2(1-2x) \leq 0. \qquad \text{On obtient} \quad \boxed{\mathcal{S}_2 = \left[\frac{1}{2}; +\infty\right[}$$

| $x$ | $-\infty$ | | $\frac{1}{2}$ | | $1$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $(x-1)^2(1-2x)$ | | $+$ | $0$ | $-$ | $0$ | $-$ | |

3) Résoudre sur $\mathbb{R}$ l'inéquation $(I_3)$ :

$$(I_3) \ : \ x - \frac{4x+1}{3} < 2.$$

On met tout du même côté :

$$x - \frac{4x+1}{3} - 2 < 0$$

$$\iff \frac{3x-(4x+1)-6}{3} < 0$$

$$\iff \frac{-x-7}{3} < 0$$

$$\iff -x-7 < 0 \qquad (\text{car } 3 > 0)$$

$$\iff x > -7.$$

$$\boxed{\mathcal{S}_3 = ]-7; +\infty[}$$

4) Résoudre sur $\mathbb{R}$ l'inéquation $(I_4)$ :

$$(I_4) \ : \ \frac{2-5x}{(x-1)x^2} \leq 0. \qquad \text{On obtient} \quad \boxed{\mathcal{S}_4 = ]-\infty; 0[ \cup ]0; \frac{2}{5}] \cup ]1; +\infty[}$$

| $x$ | $-\infty$ | | $0$ | | $\frac{2}{5}$ | | $1$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $\frac{2-5x}{(x-1)x^2}$ | | $-$ | $\Vert$ | $-$ | $0$ | $+$ | $\Vert$ | $-$ | |

## Exercice 2 — Lecture graphique et inéquation (corrigé)

On considère la fonction $f$ définie par :

$$f(x) = \frac{2x-3}{1-4x}.$$

1) Déterminer l'ensemble de définition de $f$.

$$\boxed{\mathcal{D}_f = \mathbb{R} \setminus \left\{\frac{1}{4}\right\}}$$

2) Étudier le signe de $f(x)$ et retrouver graphiquement le résultat.

| $x$ | $-\infty$ | | $\frac{1}{4}$ | | $\frac{3}{2}$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| signe de $2x-3$ | | $-$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |
| signe de $1-4x$ | | $+$ | $0$ | $-$ | | $-$ | |
| signe de $f(x) = \frac{2x-3}{1-4x}$ | | $-$ | $\Vert$ | $+$ | $0$ | $-$ | |

$$f(x) > 0 \iff x \in \left]\frac{1}{4}; \frac{3}{2}\right] \quad ; \quad f(x) = 0 \iff x \in \left\{\frac{3}{2}\right\} \quad \text{et} \quad f(x) < 0 \iff x \in \left]-\infty; \frac{1}{4}\right[ \cup \left]\frac{3}{2}; +\infty\right.$$

3) Résoudre l'inéquation $(I_5)$ : $-2 < f(x) < 3$.
Il faut résoudre deux inéquations et prendre l'intersection des ensembles solutions :

— $(I_5')$ : $-2 < f(x)$ :

$$\mathcal{S}_5' = \left]-\infty; -\frac{1}{6}\right[ \cup \left]\frac{1}{4}; +\infty\right[$$

$$(I_5') : \ -2 < f(x) \iff \frac{-6x-1}{1-4x} > 0$$

| $x$ | $-\infty$ | | $-\frac{1}{6}$ | | $\frac{1}{4}$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| signe de $\frac{-6x-1}{1-4x}$ | | $+$ | $0$ | $-$ | $\Vert$ | $+$ | |

— $(I_5'')$ : $f(x) < 3$ :

$$\mathcal{S}_5'' = \left]-\infty; \frac{1}{4}\right[ \cup \left]\frac{3}{7}; +\infty\right[$$

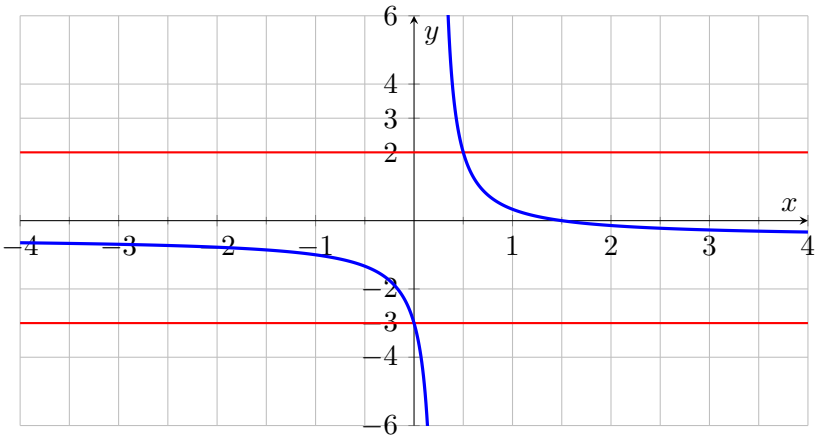
$$(I_5'') : \ f(x) < 3 \iff \frac{14x-6}{1-4x} < 0$$

| $x$ | $-\infty$ | | $\frac{1}{4}$ | | $\frac{3}{7}$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| signe de $\frac{14x-6}{1-4x}$ | | $-$ | $\Vert$ | $+$ | $0$ | $-$ | |

— Donc :

$$\boxed{\mathcal{S}_5 = \mathcal{S}_5' \cap \mathcal{S}_5'' = \left]-\infty; -\frac{1}{6}\right[ \cup \left]\frac{3}{7}; +\infty\right[}$$

4) Retrouver graphiquement le résultat précédent.
Il suffit de tracer les droites d'équation $y = -2$ et $y = 3$ et de lire les abscisses des points de la courbe qui sont entre les deux droites.




## Exercice 4 — Algorithme (corrigé)

1) **Que calcule ce programme ?**
Ce programme affiche le premier entier naturel qui vérifie l'inéquation $S^2 > 100 \times S$, c'est-à-dire le premier entier naturel qui ne vérifie pas $S^2 \leq 100 \times S$.

2) **Retrouver le résultat du programme par un calcul.**
On va résoudre dans $\mathbb{R}$ puis dans $\mathbb{N}$ l'inéquation $S^2 \leq 100 \times S$.

$$S^2 \leq 100 \times S \iff S(S - 100) \leq 0$$

$$S^2 \leq 100 \times S \iff S \in [0\,;\,100]$$

Et donc le premier entier naturel qui ne vérifie pas cette inéquation est $S = 101$.